



IHC - Interação Humano-Computador

Análise de Tarefas

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

1º. Semestre de 2026



Objetivo da aula

O objetivo desta aula é perceber formas como os usuários realizam tarefas e como formalizar as análises de tarefas.





Análise de usuários e tarefas

- É o processo que estuda e observa as situações existentes de modo a saber quem vai usar a interface e para quê.
- Primeiro passo no desenvolvimento centrado no usuário.
- Envolve três aspectos:
 - Usuários
 - Tarefas
 - Ambiente



Usuários

- Por que estudar os usuários?





Usuários

- Por que estudar os usuários?

NÓS NÃO SOMOS USUÁRIOS DO SISTEMA QUE
IREMOS DESENVOLVER:

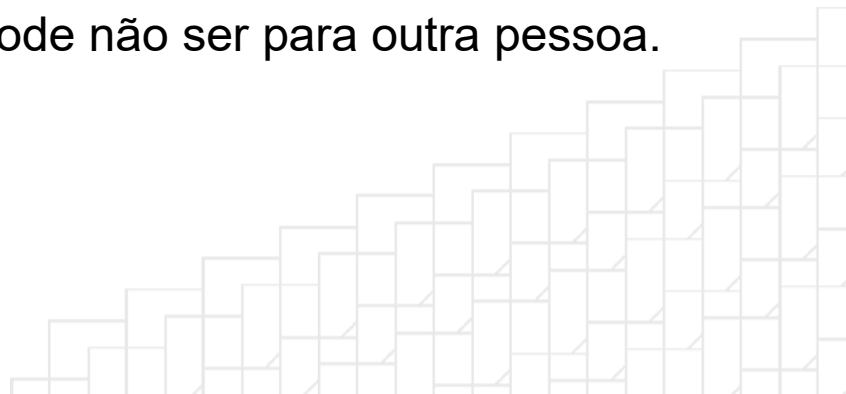


Usuários

- Por que estudar os usuários?

NÓS NÃO SOMOS USUÁRIOS DO SISTEMA QUE
IREMOS DESENVOLVER:

O que para nós é óbvio pode não ser para outra pessoa.



Usuários

- Por que estudar os usuários?

Portanto, é preciso saber:

- Características que podem influenciar o modo como as pessoas usam sistemas.
- Como aprendem as tarefas.
- Como as diferenças físicas entre os usuários podem afetar a decisão de *design*.
- Quão motivados os usuários estão para alterar os seus métodos de trabalho.



Usuários

- Por que estudar os usuários?

Identificar conhecimentos e aptidões dos usuários pode ajudar a responder perguntas como:

- Que nome usar nas opções do menu ou botões?
- O que incluir nos módulos de ajuda?
- Quais funcionalidades serão incluídas no sistema?



Análise de Tarefas

- Elementos essenciais:
 - **Objetivo:** o que precisa ser feito? O que o usuário precisa fazer?
 - Ex: “enviar uma mensagem de e- mail com um arquivo anexo”.

Análise de Tarefas

- Elementos essenciais:
 - **Pré-condições:** o que deve ser feito primeiro? Em alguns casos algumas condições exigem a realização de outras tarefas.
 - Ex: para enviar um e-mail, primeiro é preciso encontrar um contato na lista de contatos; para anexar o arquivo, é preciso saber seu nome e sua localização.

Análise de Tarefas

- Elementos essenciais:
 - **Subtarefas:** quais os passos da tarefa? Algumas vezes essas subtarefas pode ser outras tarefas. (obs: são muito importantes, pois permitem distribuir as tarefas em várias telas)
 - Ex: “escrever o assunto do e-mail”; “preencher os nomes dos destinatários”; “escrever o e-mail”; “carregar o arquivo em anexo”.



Análise de Tarefas

- Existem duas versões de análise de tarefas:
 - Informal
 - Formal





Análise de Tarefas

- **Informal**
 - Coloca um conjunto de perguntas que ajudam o designer a perceber as tarefas que o usuário realiza ou pretende realizar:
 - perguntas essenciais que auxiliam na análise de usuários e de tarefas



Análise de Tarefas - Informal

- Perguntas essenciais que auxiliam na análise de usuários e de tarefas:
 1. Quem vai utilizar o sistema?
 2. Que tarefas executam atualmente? (sem uso do sistema)
 3. Que tarefas são desejáveis?
 4. Como se aprendem as tarefas?
 5. Onde são desempenhadas as tarefas?
 6. Qual a relação entre o usuário e a informação?



Análise de Tarefas - Informal

- Perguntas essenciais que auxiliam na análise de usuários e de tarefas:
 7. Que outros instrumentos tem o usuário?
 8. Como os usuários se comunicam entre si?
 9. Qual a frequência de desempenho das tarefas?
 10. Quais restrições de tempo impostas?
 11. O que acontece se algo der errado?



Análise de Tarefas

- **Formal**
 - divide as tarefas em vários passos, podendo utilizar diagramas para sua representação:
 - Análise Hierárquica de Tarefas (HTA – Hierarchical Task Analysis)
 - GOMS (Goals, Operators, Methods, e Selection Rules)



Análise de Tarefas - Formal

- É utilizada principalmente quando já temos um produto funcionando e cujos procedimentos para completar as tarefas estão bem definidos.
- Esta informação pode ser usada para escrever a documentação ou preparar material para a formação sobre o produto.



Análise de Tarefas - Formal

- No caso de um produto novo temos que recolher informações dos usuários no sentido de identificar as tarefas que o sistema deve suportar e que procedimentos deve ser incluído no produto.
- É importante observar os usuários na sua realidade, na sua rotina.



Análise de Tarefas - Formal

- A informação recolhida da análise de tarefas pode ser usada para:
 - Levantamento de requisitos e desenho detalhado da IU
 - Identificação de requisitos do sistema
 - Desenho para um novo sistema
- Produção de material de treino e documentação
 - Análise de sistemas existentes
 - Para sistemas atuais



Análise Hierárquica de Tarefas - HTA

- Uma **tarefa** é qualquer parte do trabalho que precisa ser realizado
- Tarefas complexas são decompostas em uma hierarquia de **objetivos, subobjetivos e operações**.
- Um **plano** define a ordem em que os subobjetivos devem ser alcançados
- HTA é composto por um diagrama e uma tabela



Análise Hierárquica de Tarefas - HTA

- Elementos do diagrama HTA

elementos do HTA

objetivo

operação

relações entre os subobjetivos que
compõem um plano

objetivo
1>2

sequencial

objetivo
1/2

seleção

objetivo
1+2

paralelo



Análise Hierárquica de Tarefas – HTA – Exemplo Diagrama

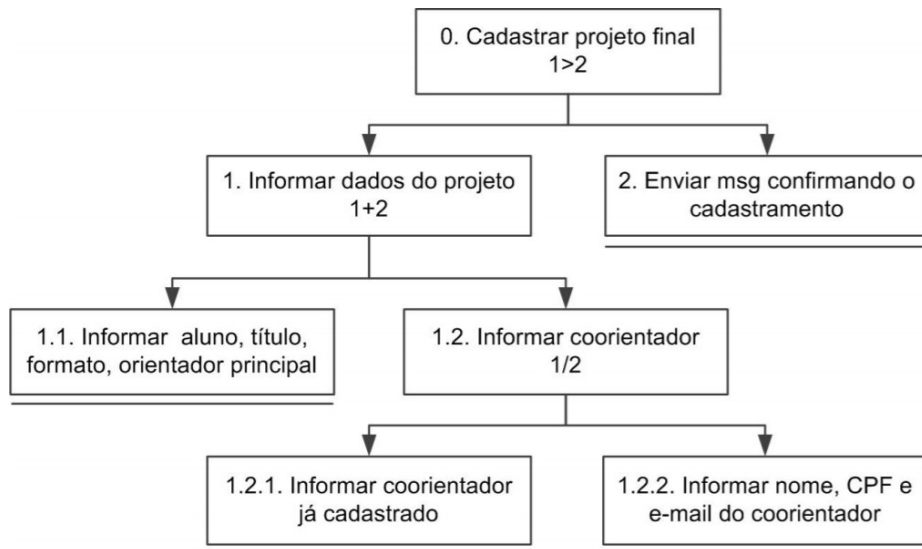
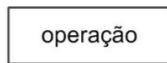
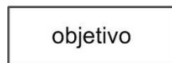
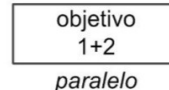
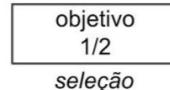
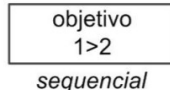


Diagrama HTA, para o objetivo de cadastrar um projeto final (TCC) em um sistema acadêmico

elementos do HTA



relações entre os subobjetivos que compõem um plano





Análise Hierárquica de Tarefas – HTA – Exemplo Tabela

Objetivos/operações	Problemas e recomendações
0. Cadastrar o projeto final 1>2	<i>Input:</i> formulário de cadastro de projeto final, com título, orientador(es) e formato do trabalho <i>Feedback:</i> novo projeto aparece para a secretária na lista de projetos cadastrados como pendente enquanto os envolvidos não confirmarem <i>Plano:</i> informar dados do projeto e depois enviar mensagem de confirmação do cadastramento <i>Recomendação:</i> permitir que o aluno efetue o cadastro on-line.
1. Informar dados do projeto 1+2	<i>Plano:</i> informar aluno, título, formato, orientador principal e informar coorientador
1.1. Informar aluno, título, formato, orientador principal	
1.2. Informar coorientador 1/2	<i>Plano:</i> informar coorientador já cadastrado ou informar nome, CPF e e-mail do coorientador



Análise Hierárquica de Tarefas – HTA – Exemplo Tabela

Objetivos/operações	Problemas e recomendações
1.2.1. Informar coordenador já cadastrado	
1.2.2. Informar nome, CPF e e-mail do coordenador	<i>Problema:</i> ao cadastrar novo orientador, perde os dados já cadastrados do projeto, caso haja. <i>Recomendação:</i> incluir o CPF de orientadores externos no formulário preenchido pelo aluno
2. Enviar mensagem de confirmação do cadastramento	Ação: cadastro deve ser confirmado em até sete dias. <i>Recomendação 1:</i> tornar a recomendação mais eficiente. <i>Recomendação 2:</i> alertar sobre o prazo de confirmação.



Goals, Operators, Methods, e Selection Rules - GOMS

- As tarefas são descritas em termos de:
 - **objetivos (goals)**: representam o que o usuário quer realizar utilizando o sistema
 - **operadores (operators)**: primitivas internas (cognitivas) ou externas (as ações concretas que o sistema permite que os usuários façam, tal como um comando e seus parâmetros digitados num teclado; a seleção de menus; o clique de um botão)
 - **métodos (methods)**: sequência bem conhecidas de subobjetivos e operadores que permitem atingir um objetivo maior
 - **regras de seleção (selection rules)**: permitem decidir qual método utilizar numa determinada situação



Goals, Operators, Methods, e Selection Rules - GOMS

Exemplo resumido do modelo GOMS

- GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua
 - GOAL 1: encontrar a rua
 - METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas
 - (SEL. RULE: a região em que se situa a rua está visível no mapa e o usuário conhece o local)
 - METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua
 - (SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe de lá)
 - GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua



Goals, Operators, Methods, e Selection Rules - GOMS

Exemplo detalhado do modelo GOMS (1/4)

- GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua
 - GOAL 1: encontrar a rua
 - METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas
 - (SEL. RULE: o local está visível no mapa e o usuário sabe onde fica a rua)
 - METHOD 1.A.A: zoom utilizando roda do mouse
 - (SEL. RULE: rua não centralizada no mapa, cursor distante da escala e preferência do usuário)
 - OP. 1.A.A.1: deslocar o cursor do mouse para a rua desejada
 - OP. 1.A.A.2: girar a roda do mouse para a frente
 - OP. 1.A.A.3: verificar enquadramento da rua no mapa
 - METHOD 1.A.B: zoom utilizando o menu pop-up
 - (SEL. RULE: rua centralizada no mapa, cursor distante da escala e pref. do usuário)
 - OP. 1.A.B.1: clicar com o botão direito do mouse
 - OP. 1.A.B.2: deslocar o mouse para a opção “zoom in”
 - OP. 1.A.B.3: clicar com o botão esquerdo do mouse
 - OP. 1.A.B.4: verificar enquadramento da rua no mapa



Goals, Operators, Methods, e Selection Rules - GOMS

Exemplo detalhado do modelo GOMS (2/4)

- GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua
 - GOAL 1: encontrar a rua
 - METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas
 - (SEL. RULE: o local está visível no mapa e o usuário sabe onde fica a rua)
 - METHOD 1.A.C: zoom utilizando régua de escala
 - (SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)
 - OP. 1.A.C.1: deslocar o cursor do mouse para a régua de escala na posição de zoom desejada
 - OP. 1.A.C.2: clicar com o botão esquerdo do mouse
 - OP. 1.A.C.3: verificar enquadramento da rua no mapa
 - METHOD 1.A.D: zoom utilizando botão de zoom in
 - (SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)
 - OP. 1.A.D.1: deslocar o cursor do mouse para o botão de zoom in
 - OP. 1.A.D.2: clicar com o botão esquerdo do mouse
 - OP. 1.A.D.3: verificar enquadramento da rua no mapa



Goals, Operators, Methods, e Selection Rules - GOMS

Exemplo detalhado do modelo GOMS (3/4)

- GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua
 - GOAL 1: encontrar a rua
 - METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua
 - (SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe)
 - OP. 1.B.1: deslocar o cursor do mouse para o campo de busca
 - OP. 1.B.2: digitar o nome da rua desejada
 - OP. 1.B.3: ativar a busca
 - OP. 1.B.4: verificar resultados de busca
 - GOAL 1.B.5: localizar a rua
 - METHOD 1.B.5.A: selecionar a rua da lista de ruas encontradas
 - (SEL. RULE: mais de uma rua encontrada; rua não está visível no mapa; nível de zoom inadequado)
 - OP. 1.B.5.A.1: deslocar o cursor do mouse para a lista
 - OP. 1.B.5.A.2: clicar sobre a rua desejada
 - OP. 1.B.5.A.3: verificar enquadramento da rua no mapa
 - METHOD 1.B.5.B: localizar visualmente a rua no mapa
 - (SEL. RULE: rua está visível no mapa)
 - OP. 1.B.5.B.1: examinar marcador que identifica a rua



Goals, Operators, Methods, e Selection Rules - GOMS

Exemplo detalhado do modelo GOMS (4/4)

- GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua
 - GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua
 - OP. 2.1: examinar setas desenhadas ao longo da rua desejada





Referências

GONÇALVES, Daniel; FONSECA, Manuel J.; CAMPOS, Pedro.
Introdução ao Design de Interfaces. Lisboa: FCA Editora, 3ª Ed.
2017:

Capítulo 5: Análise de utilizadores e de tarefas.

BARBOSA, S. D. J. et al. **Interação Humano- Computador e experiência do usuário** [livro eletrônico]. Rio de Janeiro, 2021.

Capítulo 6: Processos de Design de IHC

Agradecemos a todos!

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

mariaamelia.eliseo@mackenzie.br